ĐỀ THI THỬ ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL) – ĐỀ 8

Bản dịch tiếng Việt. Thuật ngữ theo Đề cương CTFL v4.0.1 bản tiếng Việt của ISTQB; lần đầu xuất hiện trong mỗi câu có kèm tiếng Anh trong ngoặc. Nội dung hình đã được dịch và dựng lại bằng tiếng Việt. Đáp án theo file gốc; phần giải thích dưới mỗi câu được tóm lược lại, giải thích đầy đủ của tác giả Nhựt Võ xem trong file gốc (istqbbaodau.com). File gốc chỉ có Câu 1–14, sau đó là 5 câu bổ sung theo CTFL v4.0. Câu 5, 6, 9 và 13: tác giả ghi chú đáp án in trong bộ đề gốc là sai; ở đây dùng đáp án đã được tác giả sửa theo syllabus.

Câu 1. Khi phát triển một thay đổi phần mềm cho hệ thống, lập trình viên (developer) mắc sai lầm (mistake) trong công việc, dẫn đến một lỗi (fault) trong mã. Không may, lỗi này không được kiểm thử phát hiện và đã được đưa lên môi trường thật. Hậu quả CHẮC CHẮN của sai lầm này là gì?

a) Hệ thống sẽ sự cố (fail), gây ra một lỗi
b) Nếu lỗi được thực thi, hệ thống có thể sự cố
c) Mất tiền, thời gian hoặc uy tín kinh doanh
d) Việc kiểm thử đã không đáp ứng yêu cầu hợp đồng

Đáp án: b
Giải thích: Lỗi chỉ có thể gây sự cố khi đoạn mã chứa nó được thực thi và gặp điều kiện kích hoạt; ngoài điều đó không có gì là chắc chắn.

Câu 2. Đâu là cách TỐT NHẤT để tận dụng sự khác biệt trong tư duy (mindset) của kiểm thử viên (tester) và lập trình viên?

a) Yêu cầu kiểm thử độc lập (independent testing) ở mọi giai đoạn trong vòng đời
b) Cho tất cả lập trình viên học chứng chỉ ISTQB
c) Giữ lập trình viên và kiểm thử viên ở các nhóm riêng biệt
d) Kết hợp hai lối tư duy với nhau

Đáp án: d
Giải thích: Hai lối tư duy bổ sung cho nhau; kết hợp và cộng tác giúp vừa xây tốt vừa phát hiện lỗi tốt.

Câu 3. Những phát biểu nào nhấn mạnh đúng quan điểm của lập trình viên và kiểm thử viên về tâm lý học kiểm thử? (I) Nếu lập trình viên mắc lỗi thiết kế nền tảng (ví dụ hiểu sai khái niệm), RẤT có khả năng họ sẽ không tìm ra lỗi đó bằng chính các test case của mình; (II) Kiểm thử viên có thể quan sát đối tượng kiểm thử (test object) mà không định kiến — đó không phải sản phẩm của họ, và giả định, hiểu lầm của lập trình viên nhìn chung không giống của kiểm thử viên; (III) Kiểm thử viên độc lập phải tìm hiểu về đối tượng kiểm thử để tạo test case, trong khi lập trình viên đã hiểu rõ nó, giúp tiết kiệm thời gian — vì vậy nên giao hoạt động kiểm thử cho lập trình viên; (IV) Điểm yếu của test case do lập trình viên làm là họ thường lạc quan về phần mềm của mình; rủi ro là các test case hợp lý bị bỏ quên vì lập trình viên quan tâm phát triển hơn kiểm thử.

a) I, II và III
b) I, II và IV
c) Chỉ I và II
d) III và IV

Đáp án: b
Giải thích: I, II, IV đúng; III sai ở kết luận nên giao việc kiểm thử cho lập trình viên để tiết kiệm thời gian.

Câu 4. Những điều nào sau đây áp dụng cho kiểm thử hệ thống (system testing)? (a) Có thể đáp ứng yêu cầu pháp lý; (b) Có thể dùng đặc tả hệ thống làm cơ sở kiểm thử (test basis); (c) Thường thuộc trách nhiệm của người dùng nghiệp vụ; (d) Mục tiêu chính là tạo niềm tin; (e) Nên tập trung vào giao tiếp giữa các hệ thống.

a) a và c
b) b và d
c) a và b
d) c và e

Đáp án: b
Giải thích: Kiểm thử hệ thống dùng đặc tả hệ thống và nhằm tạo niềm tin; a, c thuộc kiểm thử chấp nhận, e thuộc kiểm thử tích hợp hệ thống.

Câu 5. Những điều nào sau đây là tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì (maintenance testing)? (a) Di chuyển (migration) hệ thống từ nền tảng này sang nền tảng khác; (b) Ngừng sử dụng (retirement) một hệ thống; (c) Chuẩn bị cho một cuộc kiểm toán (audit) hệ thống; (d) Sửa đổi hệ thống; (e) Phát triển một hệ thống hoàn toàn mới.

a) a, c và d
b) b, c và e
c) a, d và e
d) a, b và d

Đáp án: d
Giải thích: Tác nhân của kiểm thử bảo trì là sửa đổi, di chuyển nền tảng và ngừng sử dụng hệ thống; kiểm toán và hệ thống mới không phải tác nhân.

Câu 6. Một yêu cầu hệ thống nêu rằng tối đa 100 người dùng phải thực hiện được giao dịch đồng thời, với thời gian phản hồi trong vòng 5 giây. Bạn sẽ thực hiện loại kiểm thử phi chức năng (non-functional testing) nào để XÁC MINH yêu cầu này?

a) Kiểm thử áp lực (stress testing)
b) Kiểm thử bảo trì (maintenance testing)
c) Kiểm thử tải (load testing)
d) Kiểm thử tính khả dụng (usability testing)

Đáp án: c
Giải thích: Kiểm chứng hệ thống ở đúng mức tải dự kiến (100 người dùng) là kiểm thử tải; kiểm thử áp lực là đẩy vượt quá giới hạn.

Câu 7. Đâu là khác biệt CHÍNH giữa rà soát mã của đồng nghiệp (peer review) và phân tích tĩnh (static analysis) mã bằng công cụ?

a) Phân tích tĩnh nhắm vào khía cạnh kỹ thuật của mã, còn rà soát của đồng nghiệp áp dụng được cho cả những khía cạnh khác
b) Rà soát của đồng nghiệp không tìm được yêu cầu bị thiếu, còn phân tích tĩnh thì tìm được
c) Rà soát của đồng nghiệp tìm sự cố (failure), còn phân tích tĩnh tìm lỗi (defect)
d) Rà soát của đồng nghiệp tìm lỗi, còn phân tích tĩnh tìm sự cố

Đáp án: a
Giải thích: Công cụ chỉ kiểm tra khía cạnh kỹ thuật theo quy tắc; con người rà soát được cả logic, thiết kế và khả năng bảo trì. Cả hai đều tìm lỗi chứ không tìm sự cố.

Câu 8. Bạn đang rà soát (review) các test case của đồng nghiệp dựa trên tài liệu cơ sở kiểm thử (test basis) dưới đây. Các test case gồm: TC1. Thành công – 'User Name' và 'Password' hợp lệ; hiển thị 'Customer Menu'. TC2. Sự cố – trường 'User Name' để trống; hiển thị lỗi 12. TC3. Sự cố – 'User Id' nhập vào không tồn tại trong cơ sở dữ liệu; hiển thị lỗi 23. TC4. Sự cố – 'Password' không khớp mật khẩu của người dùng trong cơ sở dữ liệu; hiển thị lỗi 24. Bạn dùng checklist sau: C1 – phải có một test case cho trường hợp thành công; C2 – phải có một test case cho mỗi đường lỗi; C3 – mỗi test case phải dùng thuật ngữ nhất quán với tài liệu cơ sở kiểm thử (tên trường, số hiệu lỗi…). Ghi một lỗi riêng cho mỗi test case bị thiếu (C1, C2) và cho mỗi test case không đạt C3. Bạn nên ghi bao nhiêu lỗi?

Màn hình Đăng nhập người dùng (User Login) gồm hai trường 'User Name' (Tên người dùng), 'Password' (Mật khẩu) và nút LOGIN. Bảng kiểm tra hợp lệ:

Mã kiểm tra	Tên trường	Quy tắc kiểm tra	Số hiệu lỗi khi không hợp lệ
V1	User Name	Bắt buộc	12
V2	User Name	Phải tồn tại sẵn trong cơ sở dữ liệu	23
V3	Password	Bắt buộc	13
V4	Password	Phải khớp mật khẩu của người dùng trong cơ sở dữ liệu	24

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

Đáp án: c
Giải thích: Thiếu test case cho V3 (1 lỗi); TC3 dùng "User Id" thay vì "User Name" (1 lỗi); TC1 dùng "Customer Menu" không có trong cơ sở kiểm thử (1 lỗi).

Câu 9. Công ty bạn đang phát triển một hệ thống có quy tắc nghiệp vụ phức tạp và nhiều nhánh trong cấu trúc mã của các thành phần (component). Bạn cần chọn MỘT kỹ thuật hộp đen (black-box) và MỘT kỹ thuật hộp trắng (white-box) để thiết kế test case. Lựa chọn nào TỐT NHẤT?

a) Kiểm thử câu lệnh (statement testing) và kiểm thử khám phá (exploratory testing)
b) Kiểm thử quyết định (decision testing) và phân vùng tương đương (equivalence partitioning)
c) Kiểm thử quyết định và kiểm thử dựa trên bảng quyết định (decision table testing)
d) Phân tích giá trị biên (boundary value analysis) và kiểm thử dựa trên bảng quyết định

Đáp án: c
Giải thích: Bảng quyết định phù hợp với quy tắc nghiệp vụ phức tạp (hộp đen); kiểm thử quyết định phù hợp với mã nhiều nhánh (hộp trắng).

Câu 10. Một hệ thống tưới vườn cho phép người dùng nhập hai giá trị: (1) Tần suất — số lần hệ thống tự bật mỗi ngày, tối thiểu 1 lần, tối đa 5 lần; (2) Thời lượng — thời gian hoạt động mỗi lần bật, tính theo PHÚT NGUYÊN, từ 1 đến 60. Áp dụng phân tích giá trị biên (boundary value analysis) 2 điểm, lựa chọn nào là tập giá trị biên hợp lệ và không hợp lệ đúng?

a) Tần suất: 1, 5; Thời lượng: 1, 60
b) Tần suất: 0, 1, 5, 6; Thời lượng: 59 giây, 1 phút, 60 phút, 60 phút 1 giây
c) Tần suất: 0, 1, 5, 6; Thời lượng: 0, 1, 60, 61
d) Tần suất: 0, 1, 2, 5, 6; Thời lượng: 0, 1, 30, 60, 61

Đáp án: c
Giải thích: Phân tích giá trị biên 2 điểm theo bước tăng nhỏ nhất: tần suất 0, 1, 5, 6; thời lượng tính theo phút nguyên nên 0, 1, 60, 61.

Câu 11. Sơ đồ dưới đây liệt kê các hệ điều hành, cơ sở dữ liệu và máy chủ ứng dụng (application server) mà ứng dụng được kiểm thử hỗ trợ. Để phủ ĐẦY ĐỦ mọi tổ hợp, cần kiểm thử bao nhiêu cấu hình?

Ứng dụng máy chủ (Server App) hỗ trợ:

Thành phần	Các lựa chọn	Số lượng
Hệ điều hành (OS)	LNX, W2K, WXP, WST, W23	5
Cơ sở dữ liệu (Database)	ORA, MSQ, SQL	3
Máy chủ ứng dụng (AppServer)	JBS, WSP, WEB	3

a) 11
b) 5
c) 45
d) 3

Đáp án: c
Giải thích: Các yếu tố cấu hình độc lập nên nhân với nhau: 5 × 3 × 3 = 45.

Câu 12. Có các test case sau để kiểm thử những thay đổi đối với các chức năng liên quan đến độc giả trong một Hệ thống quản lý thư viện: 1 – Thêm độc giả mới; 2 – Cập nhật thông tin độc giả; 3 – Xóa độc giả; 4 – Cho độc giả mượn sách; 5 – Độc giả trả sách; 6 – Đặt trước sách cho độc giả; 7 – Gửi thông báo “sách đặt trước đã sẵn sàng” cho độc giả. Chuỗi kiểm thử nào thể hiện một use case khả dĩ? (Mỗi chuỗi bắt đầu bằng ca 1.)

a) 1 – 4 – 2 – 7 – 5 – 6 – 3
b) 1 – 6 – 2 – 5 – 7 – 4 – 3
c) 1 – 6 – 4 – 7 – 5 – 3 – 2
d) 1 – 2 – 6 – 7 – 4 – 5 – 3

Đáp án: d
Giải thích: Thông báo phải sau đặt trước, trả sách sau mượn sách, xóa độc giả là bước cuối; chỉ chuỗi d thỏa cả ba.

Câu 13. Bạn được giao cải thiện cách dùng công cụ tự động hóa kiểm thử trong công ty. Cách tiếp cận nào TỐT NHẤT?

a) Chọn và tự động hóa các kịch bản kiểm thử (test script) chức năng mới, để tìm được nhiều lỗi nhất

b) Dùng phương pháp tiếp cận kiểm thử hướng từ khóa (keyword-driven testing) để tách hành động và dữ liệu khỏi kịch bản của công cụ

c) Bảo đảm mọi dữ liệu, đầu vào và hành động được lưu bên trong kịch bản của công cụ để dễ bảo trì

d) Giữ kết quả mong đợi tách khỏi công cụ tự động hóa, để kiểm thử viên kiểm tra kết quả thủ công

Đáp án: b

Giải thích: Kiểm thử hướng từ khóa tách hành động và dữ liệu khỏi kịch bản nên dễ bảo trì; a, c, d là cách dùng công cụ kém hiệu quả.

Câu 14. Vì sao việc chọn và áp dụng kỹ thuật kiểm thử (test technique) phù hợp lại quan trọng?

a) Kỹ thuật kiểm thử quyết định số vòng kiểm thử hồi quy (regression), từ đó ảnh hưởng đến lịch dự án

b) Chọn đúng kỹ thuật trong từng tình huống làm tăng hiệu quả của quy trình kiểm thử, nhờ tạo ra các test case có khả năng tìm lỗi cao hơn

c) Cách duy nhất để kiểm thử một ứng dụng phần mềm là dùng các kỹ thuật kiểm thử đã được kiểm chứng

d) Thường có quá nhiều test case có thể chạy trên hệ thống; kỹ thuật kiểm thử chủ yếu giúp giảm số lượng test case

Đáp án: b

Giải thích: Chọn đúng kỹ thuật cho đúng tình huống giúp các test case có khả năng tìm lỗi cao hơn.

Câu bổ sung theo CTFL v4.0

Câu bổ sung 1. Một nhóm Agile làm việc như sau: với mỗi user story, cả nhóm trước hết viết test case chấp nhận (acceptance test) dựa trên tiêu chí chấp nhận (acceptance criteria) và tự động hóa chúng; sau đó lập trình viên viết mã, và câu chuyện được coi là đã hiện thực khi mọi test case chấp nhận này đạt. Nhóm đang áp dụng thực hành “kiểm thử trước” (test-first) nào?

a) Phát triển hướng kiểm thử (TDD)

b) Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD)

c) Kiểm thử khám phá (exploratory testing)

d) Kiểm thử chống hồi quy (regression-averse testing)

Đáp án: b

Giải thích: Test case chấp nhận được viết trước từ tiêu chí chấp nhận, do cả nhóm cùng làm: đó là ATDD.

Câu bổ sung 2. Bộ test case tự động của một nhóm gồm 900 test case giao diện đầu–cuối (end-to-end UI) (chậm, dễ vỡ, tốn công bảo trì), 100 test case API/dịch vụ và 50 test case đơn vị (unit test). Mỗi lần chạy đêm mất sáu giờ và thường sự cố vì lý do môi trường. Theo mô hình THÁP KIỂM THỬ (test pyramid) trong CTFL v4.0, nhóm nên làm gì?

a) Thêm nhiều test case giao diện nữa, vì chúng gần với trải nghiệm thực của người dùng nhất

b) Đảo ngược phân bố: xây nền lớn gồm các test case đơn vị nhanh, cô lập, một tầng giữa vừa phải gồm test case API/dịch vụ, và chỉ giữ một số ít test case giao diện mức cao

c) Xóa mọi test case tự động và chỉ dựa vào kiểm thử thủ công

d) Giữ nguyên phân bố nhưng chạy test case giao diện thưa hơn

Đáp án: b

Giải thích: Tháp kiểm thử của nhóm đang bị ngược; cần nhiều kiểm thử đơn vị ở đáy, vừa phải kiểm thử API ở giữa, ít kiểm thử giao diện ở đỉnh.

Câu bổ sung 3. Định nghĩa hoàn thành (Definition of Done – DoD) cho user story của một nhóm yêu cầu: kiểm thử đơn vị đạt, mã đã được rà soát (review), test case chấp nhận đã chạy và đạt, tài liệu đã cập nhật. Cuối vòng lặp (iteration), một câu chuyện đã viết xong mã và kiểm thử đơn vị, nhưng test case chấp nhận chưa chạy và việc rà soát mã vẫn đang chờ. Lập trình viên nói câu chuyện “xong rồi, chỉ còn vài thủ tục”. Đánh giá nào đúng?

a) Câu chuyện đã hoàn thành, vì mã đã xong và kiểm thử đơn vị đạt

b) Câu chuyện chưa hoàn thành: DoD là cam kết của cả nhóm, và hạng mục chưa thỏa TẤT CẢ các tiêu chí thì không được coi là hoàn thành (ví dụ không được trình bày là đã xong hay phát hành)

c) Câu chuyện là hoàn thành nếu Chủ sở hữu Sản phẩm (product owner) quá bận để kiểm tra DoD

d) Có thể âm thầm hạ DoD cho câu chuyện này để báo cáo vòng lặp trông đẹp hơn

Đáp án: b

Giải thích: Chưa thỏa đủ mọi tiêu chí của Định nghĩa Hoàn thành thì chưa được coi là hoàn thành.

Câu bổ sung 4. Một đánh giá rủi ro cho ra các rủi ro sản phẩm (product risk) sau: R1 — khả năng xảy ra: cao, tác động: thấp; R2 — khả năng: cao, tác động: cao; R3 — khả năng: thấp, tác động: thấp; R4 — khả năng: thấp, tác động: cao. Theo chiến lược kiểm thử dựa vào rủi ro (risk-based testing), vùng rủi ro nào nên được kiểm thử ĐẦU TIÊN và kỹ lưỡng nhất?

a) R1

b) R2

c) R3

d) R4

Đáp án: b

Giải thích: R2 có cả khả năng xảy ra và tác động cao nên mức rủi ro cao nhất.

Câu bổ sung 5. Dùng ước lượng ba điểm (three-point estimation), một kiểm thử viên đưa ra các ước lượng cho một tác vụ kiểm thử: lạc quan nhất a = 6 người-ngày, khả dĩ nhất m = 9 người-ngày, bi quan nhất b = 18 người-ngày. Ước lượng cuối cùng E theo công thức dùng trong CTFL v4.0 là bao nhiêu?

a) 9 người-ngày
b) 10 người-ngày
c) 11 người-ngày
d) 33 người-ngày

Đáp án: b
Giải thích: E = (a + 4m + b) / 6 = (6 + 36 + 18) / 6 = 10.